

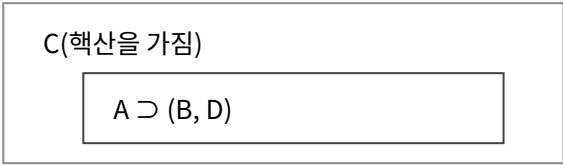
과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 심화 · 문제편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 표는 서로 다른 생물 (가)~(라)와 어떤 바이러스 (마)에서 특징 A~D의 유무를, 그림은 A~D가 나타나는 관계의 일부를 나타낸 것이다. A~D는 각각 '세포로 구성됨', '독립적으로 물질대사를 함', '핵산을 가짐', '자극에 대해 반응함' 중 하나이다. (가)는 대장균, (나)는 짚신벌레, (다)는 담배모자이크바이러스, (라)는 소나무 중 하나이며, (마)는 (가)~(라)에 속하지 않는다.

특징	(가)	(나)	(다)	(라)	(마)
A	○	○	?	○	×
B	○	?	×	○	×
C	○	○	○	?	○
D	?	○	×	○	×

(○: 있음, ×: 없음, ?: 자료 없음)



C를 갖는 것은 A를 갖는 것을 포함하고, A를 갖는 모든 것은 B와 D를 모두 갖는다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (다)에서 A는 '×'이다.
- ㄴ. B는 '세포로 구성됨'이다.
- ㄷ. (라)는 소나무이고, (라)에서 C는 '○'이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 2 다음은 어떤 종의 특성을 알아보기 위한 자료이다.

- 깊은 바다 열수구 근처에 서식하는 생물 X는 세포 구조를 가지며, 주변 환경의 화학 물질(황화수소 등)을 산화시켜 얻은 에너지로 유기물을 합성한다.
- X는 온도가 급격히 상승하면 세포막의 지방산 조성을 변화시켜 막 유동성을 일정하게 유지한다.
- X의 개체군은 세대를 거듭하며 열수구의 급변하는 온도 환경에 견디는 형질의 비율이 점차 증가하였다.

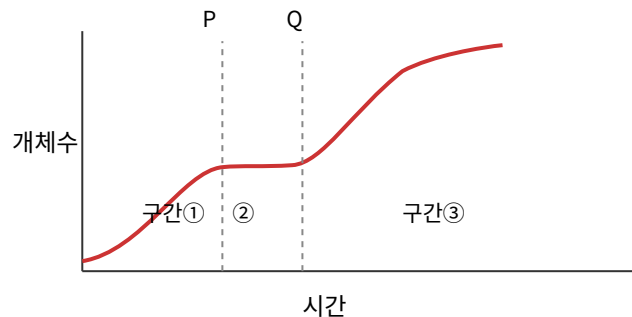
이 자료에서 X가 나타내는 생명 현상의 특성을 <보기>에서 있는 대로 고른 것과, 각 특성의 순서로 옳게 짝지은 것은?

<보기>

- ㄱ. 물질대사(동화작용)
- ㄴ. 항상성
- ㄷ. 적응과 진화
- ㄹ. 발생과 생장

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[심화] 3 그림은 어떤 세균 개체군의 시간에 따른 개체 수를 나타낸 것이다. 이 세균은 포도당이 있으면 이를 우선 이용하고, 포도당이 고갈되면 젖당을 이용하는 효소를 새로 합성한다.



구간①에서 ③으로 가는 동안 개체 수 곡선은 두 번의 증가(①, ③)와 그 사이 정체(②)를 보인다. 구간②는 포도당이 고갈되어 세균이 젖당 이용 효소를 새로 합성하는 시기이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 구간②에서 세균은 DNA의 유전 정보를 발현(전사·번역)하여 새 효소를 합성하므로, 이는 유전 현상 및 물질 대사와 관련된다.
- ㄴ. 구간②의 정체는 세균이 영양원 전환이라는 환경 변화에 반응하여 대사를 조절한 결과이며, 자극에 대한 반응의 특성을 보여준다.
- ㄷ. 구간①·③의 개체 수 증가는 세균의 세포 분열(이분법)에 의한 것으로, 이는 생식의 특성에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 표는 생물 (가)~(다)와 바이러스 (라)가 갖는 특성 ㉠~㉣의 유무를 나타낸 것이다. ㉠~㉣은 각각 '핵막이 있음', '스스로 물질대사를 함', '단백질을 가짐' 중 하나이다. (가)~(다)는 각각 아메바, 대장균, 결핵균 중 하나이다.

특성	(가)	(나)	(다)	(라)
㉠	○	○	○	○
㉡	○	○	○	×
㉢	○	×	×	×

(가)~(다) 중 원핵생물의 수를 a , ㉠~㉣ 중 (라)가 갖는 특성이 나타내는 특성의 개수를 b 라 할 때, ㉣에 해당하는 특성과 $a + b$ 의 값으로 옳은 것은?

- ① 핵막이 있음, $a + b = 2$ ② 핵막이 있음, $a + b = 3$ ③ 스스로 물질대사를 함, $a + b = 2$ ④ 단백질을 가짐, $a + b = 2$ ⑤ 단백질을 가짐, $a + b = 3$

[심화] 5 다음은 어떤 학생이 수행한 탐구이다.

(가) 식물 A의 씨앗을 관찰하던 중, '빛을 받은 씨앗이 빛을 받지 않은 씨앗보다 발아율이 높을 것이다.'라고 생각하였다.

(나) 동일한 A의 씨앗 200개를 100개씩 두 집단 I, II로 나누었다.

(다) I은 빛을 차단하고, II는 매일 12시간 빛을 비추었다. 온도·수분·용기는 동일하게 하였다.

(라) 7일 후 발아한 씨앗 수를 세었더니 I은 42개, II는 78개였다.

(마) '빛은 A 씨앗의 발아를 촉진한다.'라고 결론지었다.

이 탐구에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)의 생각은 연역적 탐구 과정 중 가설 설정 단계에 해당한다.

ㄴ. 조작 변인은 빛의 유무이고, I은 대조군이다.

ㄷ. 만약 (다)에서 II의 온도를 I보다 5°C 높게 하였다면, (마)의 결론의 타당성은 유지된다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 6 표는 특성 A~C를 기준으로 생물 (가)~(라)를 분류한 결과이다. A~C는 각각 '단세포 생물임', '광합성을 함', '핵막이 있음' 중 하나이고, (가)~(라)는 각각 남세균(시아노박테리아), 효모, 짚신벌레, 해캄 중 하나이다. 표는 각 특성을 '있음(○)'으로 갖는 생물을 나타낸다.

특성	있음(○)인 생물
A	(나), (다), (라)
B	(가), (다)
C	(가), (나), (라)

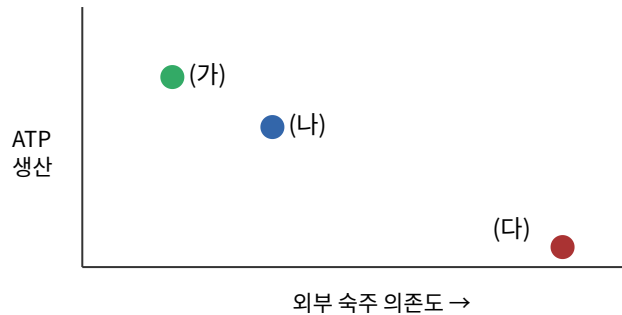
(가)는 남세균이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. A는 '핵막이 있음'이다.
- ㄴ. (다)는 해캄이다.
- ㄷ. B는 '광합성을 함'이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 7 그림은 세 종류의 개체 (가)~(다)에서 시간에 따른 '자체 ATP 생산량'과 '외부 숙주 의존도'를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 세균, 동물세포, 세균에 감염된 후 증식 중인 바이러스(감염 상태의 바이러스 입자+숙주 내 복제 단계) 중 하나이다.



(가)는 (나)보다 자체 ATP 생산량이 많고 숙주 의존도가 낮으며, (다)는 자체 ATP 생산량이 거의 0이면서 숙주 의존도가 가장 높다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)는 핵막으로 둘러싸인 핵을 갖는다.
- ㄴ. (다)는 숙주 세포 밖에서는 스스로 물질대사를 하지 못하지만, 숙주 안에서는 유전 물질을 복제하며 증식하므로 생물적 특성을 나타낸다.
- ㄷ. (가)와 (나)는 모두 스스로 물질대사를 하지만, (다)는 단독으로는 물질대사를 하지 못한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 8 다음은 로봇청소기 R와 생물의 특성을 비교한 자료이다.

- R는 배터리(외부 전기 에너지)를 충전하여 작동하며, 장애물에 부딪히면 방향을 바꾼다.
- R는 벽에 반복적으로 부딪힌 경로를 내부 지도에 저장하여 다음 청소 때 그 경로를 회피한다(학습 알고리즘).
- R는 부품을 스스로 만들거나 개체 수를 늘리지 못한다.

표는 생명 현상의 특성 (가)~(라)와, R 및 생물 '개(dog)'가 각 특성을 실제로 나타내는지를 정리한 것이다. (가)~(라)는 각각 '물질대사', '자극에 대한 반응', '적응과 진화', '생식과 유전' 중 하나이다.

특성	R	개
(가)	×	○
(나)	○	○
(다)	×	○
(라)	×	○

R가 '(나)'에서 '○'인 것은 장애물에 반응하여 방향을 바꾸는 걸보기 현상 때문이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (나)는 '자극에 대한 반응'이다.

ㄴ. R의 '학습(경로 저장·회피)'은 표의 (다)='적응과 진화'에 해당하므로 R도 (다)에서 '○'로 표시되어야 한다.

ㄷ. R가 (가)·(라)에서 모두 '×'인 것은, R가 스스로 물질대사를 하지 못하고 생식을 통해 후손에게 유전 정보를 전달하지 못하기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.